

重庆市鸚鵡哨信息技术有限责任公司

# 中国广电重庆BOSS系统存储维保项目 -服务可用性和连续性管理计划

文件编号: ZGS-06-16

编制部门:人力部

编制时间: 2025.02.20

版 本: V 1 . 0

审核时间: 2025.02.20

批 准 人 : 宋 海 滨

审批时间: 2025.02.20

修订记录

| 日期           | 版本   | 变更说明 | 批准人 |
|--------------|------|------|-----|
| 2025. 02. 20 | V1.0 | 新建   | 宋海滨 |
|              |      |      |     |
|              |      |      |     |
|              |      |      |     |

## 目录

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| 重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司 .....                 | 1 |
| 中国广电重庆BOSS系统存储维保项目-服务可用性和连续性管理计划 ..... | 1 |
| 1. 总则 .....                            | 4 |
| 1.1. 目的 .....                          | 4 |
| 1.2. 范围 .....                          | 4 |
| 1.3. 依据 .....                          | 4 |
| 2. 管理目标 .....                          | 4 |
| 2.1. 可用性管理 .....                       | 4 |
| 2.1.1. 可用性目标 .....                     | 4 |
| 2.1.2. 恢复目标 .....                      | 4 |
| 2.2. 连续性管理 .....                       | 5 |
| 2.2.1. 连续性目标 .....                     | 5 |
| 2.2.2. 恢复目标 .....                      | 5 |
| 3. 组织与职责 .....                         | 5 |
| 3.1. 可用性与连续性管理小组 .....                 | 5 |
| 3.2. 各角色职责 .....                       | 5 |
| 4. 服务可用性管理 .....                       | 6 |
| 4.1. 可用性设计 .....                       | 6 |
| 4.2. 监控与度量 .....                       | 6 |
| 4.3. 预防性维护 .....                       | 6 |
| 5. 服务连续性管理 ( 业务连续性计划 · BCP ) .....     | 7 |
| 5.1. 业务影响分析 (BIA) .....                | 7 |
| 5.2. 恢复策略 .....                        | 7 |
| 5.3. 应急预案 .....                        | 7 |
| 6. 演练、测试与评审 .....                      | 7 |
| 6.1. 演练计划 .....                        | 8 |
| 6.2. 计划评审与更新 .....                     | 8 |
| 7. 沟通与报告 .....                         | 8 |

## 1. 总则

### 1.1. 目的

为确保“中国广电重庆BOSS系统存储维保项目”（下称“本服务”）能够持续、稳定地满足合同约定的服务级别，并能在发生重大中断事件时，有计划、有组织地恢复服务至可接受水平，最大程度降低对甲方业务运营的影响，特制定本服务可用性与连续性管理计划。

### 1.2. 范围

本计划涵盖支持本服务运行的所有关键性技术组件（应用、数据库、中间件、服务器、网络、存储）及必要的运维支持活动。管理范围贯穿服务的日常运营与灾难恢复场景。

### 1.3. 依据

1. 项目合同
2. 国家标准GB/T 28827.3 《信息技术服务 运行维护 第3部分：应急响应规范》
3. 公司内部《服务可用性与连续性管理程序》

## 2. 管理目标

### 2.1. 可用性管理

#### 2.1.1. 可用性目标

确保核心系统的月度关键服务可用率不低于99%。严格遵守合同承诺的7天×24小时服务可访问性。

#### 2.1.2. 恢复目标

服务恢复时间目标 (RTO): 对于重大服务中断, 通过高可用架构或应急措施, 确保核心业务在 4小时 内恢复基本功能。全力满足合同约定的 48小时内排除故障的总体要求。

数据恢复点目标 (RPO): 通过定期备份与数据复制技术, 确保核心业务数据丢失不超过 1小时。

## 2.2. 连续性管理

### 2.2.1. 连续性目标

建立并维护有效的业务连续性预案, 保证月度服务中断次数不超过1次。

### 2.2.2. 恢复目标

业务连续性恢复时间目标 (BCP RTO): 在发生需启用备用站点的灾难事件后, 根据业务影响分析确定的优先级, 在 24小时 内恢复所有关键业务功能的运营能力。

业务连续性数据恢复点目标 (BCP RPO): 通过异地数据备份与复制机制, 确保在灾难发生时, 核心业务数据损失不超过 24小时。

## 3. 组织与职责

### 3.1. 可用性与连续性管理小组

成立可用性和连续性管理小组, 由运维部经理担任组长, 其他运维相关部门经理担任核心成员。

组长: 运维部经理

核心成员: 运维项目经理、研发部经理、采购部经理、质量部经理

职责: 审批本计划及后续变更; 决策重大资源投入; 宣布启动业务连续性预案; 监督演练与复盘。

### 3.2. 各角色职责

运维部经理: 总体负责服务可用性监控、容量规划及连续性计划的执行。

是应急响应的总协调人。

运维项目经理：负责与甲方沟通SLA达成情况，管理日常服务请求与事件，确保符合合同交付规范。

运维工程师：负责具体技术组件的监控、日常维护、故障排查、备份执行及恢复操作。

研发部：负责应用层的高可用设计、性能优化、故障根因代码修复及版本紧急发布支持。

采购部/备品备件管理员：确保关键备品备件（如服务器硬盘、网络模块）的库存充足，满足应急更换需求。

质量部：定期审计可用性数据与连续性计划的有效性，组织桌面推演与实战演练，并出具报告。

## 4. 服务可用性管理

### 4.1. 可用性设计

架构高可用：核心数据库采用主从复制或集群架构。应用服务器采用负载均衡集群部署，避免单点故障。

冗余设计：关键网络链路、电源采用冗余配置。云服务商选择具备多可用区（AZ）能力的供应商。

### 4.2. 监控与度量

监控对象：对应用服务端口、关键业务接口响应时间、服务器资源（CPU、内存、磁盘、网络）利用率、数据库连接数等进行7x24小时监控。

SLA度量：基于监控数据，每月自动生成《服务可用性报告》，计算各核心模块及整体可用性百分比，与合同目标进行比对分析。

容量监控：定期分析资源使用趋势，预测未来3-6个月的容量需求，提前启动扩容流程。

### 4.3. 预防性维护

建立并执行定期健康检查清单，包括日志清理、索引优化、配置核查等。

所有计划内维护（如系统升级、硬件更换）必须提前至少3个工作日 通知甲方，并安排在业务低峰期进行。

## 5. 服务连续性管理（业务连续性计划，BCP）

### 5.1. 业务影响分析 (BIA)

识别本服务中断对甲方业务造成的财务、运营、声誉影响。

确定本服务的 关键恢复优先级：

1. 核心数据库与用户认证
2. 数据交换/核保接口
3. 结算与对账模块
4. 患者服务/健康管理模块

### 5.2. 恢复策略

数据备份策略：执行“完全备份（每周）+增量备份（每日）”策略，备份数据异地（跨机房或跨云区域）保存至少30天。定期（每季度）进行备份恢复测试。

基础设施恢复：与云服务商签订协议，确保能在备用可用区快速启动预配置的虚拟机镜像。

人员与联络：明确危机管理小组及其替补人员，维护紧急情况下甲方、供应商、内部团队的关键联系人清单。

### 5.3. 应急预案

针对不同中断场景（如单服务器故障、数据库宕机、机房级灾难、大规模网络攻击）制定分级应急预案。

预案内容须包括：触发条件、应急指挥流程、具体恢复步骤、所需资源、沟通计划。

## 6. 演练、测试与评审

## 6.1. 演练计划

桌面推演：每半年进行一次，针对某一中断场景，由管理小组和核心成员讨论决策与协调流程。

模拟切换测试：每年至少进行一次，在不影响生产环境的前提下，测试从备份恢复数据库或在备用环境启动部分非核心服务的能力。

演练目标：验证应急预案的可行性、团队响应速度及沟通有效性。

## 6.2. 计划评审与更新

本计划应每年至少进行一次正式评审。

在发生以下情况时，必须立即触发评审与更新：

1. 实际发生重大服务中断事件后。
2. 甲方业务需求或合同SLA发生重大变更。
3. 本服务的技术架构进行重大调整。
4. 年度演练结束后，基于演练结果进行优化。

## 7. 沟通与报告

定期向甲方提供包含可用性指标、重大事件摘要及改进措施的《服务报告》。

发生导致SLA可能无法达成的重大或潜在中断时，立即启动升级沟通流程，按合同约定及内部程序通知甲方指定联系人及公司管理层。

所有连续性演练及实际应急响应结束后，均需编写复盘报告，归档并提交质量部审核。